

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 11/07/2020

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/20	/25	/20	/100

1. (35 punti) Cifrario affine.
 - a. (10 punti) Descrivere le caratteristiche dei cifrari affini.
 - b. (25 punti) Si considerino due cifrari affini A e A' che operano con chiavi k_1 e k_2 , e chiavi k_1' e k_2' , rispettivamente. Si consideri la doppia applicazione in sequenza dei due cifrari al messaggio in plaintext x , in cui il ciphertext corrispondente y è ottenuto come $y=A'(A(x))$
 - i. (5 punti) Si scrivano le funzioni di cifratura e decifratura in forma esplicita del cifrario composto
 - ii. (10 punti) Si cifri il messaggio "ciao" con chiavi $k_1=3$, $k_2=4$, $k_1'=5$ e $k_2'=7$
 - iii. (10 punti) Si facciano considerazioni sulla sicurezza del cifrario composto
2. (20 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish e le operazioni di cifratura e di decifratura
3. (25 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. (15) Discutere le fasi di generazione dei parametri in RSA.
 - b. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche
4. (20 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (10) Nel caso sia il modulo $p=11$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=7$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=3$ nel caso Bob scelga $k=5$